ADP 파이썬 판다스 실습 문제 50 제 (문제지)

0. 실습 데이터 준비

데이터프레임 `emp`(직원 100 명)와 `sales`(주문 200 건)

시드를 고정했기 때문에 누가 실행해도 같은 데이터가 나옴

```
import pandas as pd
import numpy as np

np.random.seed(42)
n = 100
emp = pd.DataFrame({
    'id': range(1, n + 1),
    'name': [f'emp_{i}' for i in range(1, n + 1)],
    'dept': np.random.choice(['영업', '개발', '인사', '마케팅'], n),
    'gender': np.random.choice(['M', 'F'], n),
    'age': np.random.randint(22, 60, n),
    'salary': np.random.randint(3000, 9000, n),
    'hire_date': pd.date_range('2015-01-01', periods=n, freq='20D'),
    'score': np.random.randint(50, 100, n).astype(float)
})
emp.loc[emp.sample(10, random_state=1).index, 'score'] = np.nan

sales = pd.DataFrame({
    'order_id': range(1, 201),
    'emp_id': np.random.randint(1, 101, 200),
    'product': np.random.choice(['A', 'B', 'C', 'D'], 200),
    'qty': np.random.randint(1, 20, 200),
    'price': np.random.randint(100, 1000, 200),
    'order_date': pd.to_datetime('2024-01-01') + pd.to_timedelta(np.random.randint(0,
365, 200), unit='D')
})
```

1. 데이터 기본 탐색 (1~8)

1. `emp` 의 상위 5 행과 하위 3 행을 출력하시오.
2. `emp` 의 행·열 개수, 컬럼명 리스트, 컬럼별 자료형을 확인하시오.
3. `emp` 에 대해 `info()`와 `describe()`를 출력하시오.
4. 수치형 컬럼과 범주형(object) 컬럼 각각의 기초통계량을 따로 출력하시오.
5. `dept` 별 인원수와 비율(%)을 구하시오.
6. `dept` 의 고유값 목록과 고유값 개수를 구하시오.
7. 원본을 바꾸지 않고 `salary` 컬럼명을 `pay` 로 변경한 새 데이터프레임을 만드시오.

8. `age` 컬럼을 `int8` 로 변환하고, 변환 전후 메모리 사용량을 비교하시오.

2. 선택과 필터링 (9~16)

9. 나이가 40 세 이상인 직원을 추출하시오.
10. 부서가 '개발'이면서 급여가 6000 이상인 직원을 추출하시오.
11. 부서가 '영업' 또는 '마케팅'인 직원을 `isin` 으로 추출하시오.
12. `query` 를 사용해 성별이 'F'이고 나이가 30 세 이상 40 세 이하인 직원을 추출하시오.
13. `loc` 을 이용해 `id` 가 10~20 인 직원의 `name`, `salary` 컬럼만 선택하시오.
14. `iloc` 을 이용해 처음 10 행, 앞 3 개 열만 선택하시오.
15. 급여가 상위 10%(90 분위수) 이상인 직원을 추출하시오.
16. 이름이 'emp_1'로 시작하는 직원을 추출하시오.

3. 결측치와 이상치 (17~22)

17. 컬럼별 결측치 개수와 결측 비율을 구하시오.
18. `score` 의 결측치를 전체 평균으로 대체하시오.
19. `score` 의 결측치를 부서별 평균으로 대체하시오.
20. `score` 가 결측인 행을 제거하시오.
21. `salary` 에 대해 IQR 기준(Q1-1.5×IQR, Q3+1.5×IQR)으로 이상치 행을 찾으시오.
22. `salary` 의 이상치를 IQR 상·하한선 값으로 대체(clip)하시오.

4. 정렬과 그룹 연산 (23~30)

23. 부서별 평균 급여를 구하시오.
24. 부서·성별 조합별 인원수와 평균 급여를 한 번에 구하시오.
25. 부서별 급여의 최대, 최소, 평균을 컬럼명을 지정해서(named aggregation) 구하시오.
26. 부서별로 급여가 가장 높은 직원 1 명씩 추출하시오.
27. 급여 내림차순, 같으면 나이 오름차순으로 정렬하시오.
28. 부서 안에서 급여 순위(내림차순)를 새 컬럼 `rank_in_dept` 로 추가하시오.
29. 각 직원의 급여에서 자기 부서 평균 급여를 뺀 값을 새 컬럼으로 추가하시오(`transform`).
30. 부서 평균 급여가 6000 을 넘는 부서에 속한 직원만 남기시오(`groupby().filter`).

5. 변환과 파생변수 (31~38)

31. `age` 를 20 대, 30 대, 40 대, 50 대로 구간화(`pd.cut`)하여 `age_grp` 컬럼을 만드시오.
32. `salary` 를 4 분위로 나누어(`pd.qcut`) 1~4 등급 컬럼을 만드시오.
33. `np.where` 로 급여가 6000 이상이면 '고', 아니면 '저'인 컬럼을 만드시오.
34. `name` 에서 숫자 부분만 추출해 정수형 컬럼 `num` 을 만드시오.
35. `hire_date` 에서 연도, 월, 요일을 추출해 각각 새 컬럼으로 만드시오.
36. 기준일을 2025-01-01 로 하여 근속연수(소수점 1 자리)를 계산하시오.
37. `map` 을 이용해 `gender` 의 M 은 '남', F 는 '여'로 바꾼 컬럼을 만드시오.
38. `salary` 를 표준화(z-score)한 컬럼과 Min-Max 정규화한 컬럼을 만드시오.

6. 병합과 결합 (39~44)

39. `emp` 와 `sales` 를 직원 ID 기준으로 inner join 하시오.
40. `emp` 를 기준으로 left join 하여, 주문이 한 건도 없는 직원을 찾으시오.
41. `sales` 에 `amount = qty * price` 컬럼을 추가하고, 직원별 총매출을 구해 `emp` 에 병합하시오.
42. `emp` 의 앞 50 행과 뒤 50 행을 `concat` 으로 위아래로 합치고, 인덱스를 재설정하시오.
43. `sales` 에서 `emp_id` 와 `product` 가 같은 중복 주문은 첫 번째만 남기시오.
44. 부서별 총매출을 구하시오(`merge` 후 `groupby`).

7. 피벗, 시계열, 종합 (45~50)

45. `pivot_table` 로 행은 부서, 열은 성별, 값은 평균 급여인 표를 만드시오.
46. `crosstab` 으로 부서×성별 인원 표를 만들고, 행 기준 비율표도 만드시오.
47. 다음 데이터프레임을 `melt` 로 long 형태로 변환하시오.

```
wide = pd.DataFrame({'id': [1, 2], 'math': [90, 80], 'eng': [85, 95]})
```

48. `sales` 의 월별 총매출(`amount = qty * price`)을 구하시오.
49. 제품별·월별 매출 피벗표를 만들고, 제품별 전월 대비 증감률을 구하시오.
50. 직원별 총매출 상위 3 명의 부서, 이름, 총매출을 출력하시오. 또한 `salary` 와 `score` 의 상관계수를 구하시오.